

**DIGITAL CONSULTORIA
& SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

APOSTILA DE TREINAMENTO

**NR-23
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**

Prevenção, abandono seguro, equipamentos de combate e organização de emergências

Material didático elaborado para formação e aperfeiçoamento profissional
Edição 2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila apresenta os fundamentos da NR-23 - Proteção Contra Incêndios e integra seus requisitos às boas práticas de prevenção, preparação e resposta a emergências. O texto foi estruturado em linguagem didática, com exemplos, tabelas, estudos de caso, checklists e avaliação final.

Objetivo geral

Capacitar o participante a reconhecer perigos de incêndio, colaborar com medidas preventivas, agir de forma segura durante emergências e compreender as responsabilidades da organização e dos trabalhadores.

Aviso importante

A NR-23 determina que as organizações adotem medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, com normas técnicas oficiais. Assim, projetos, dimensionamentos, licenças e exigências específicas devem ser confirmados junto ao Corpo de Bombeiros do estado e por profissional legalmente habilitado.

Competências esperadas

- Identificar elementos do fogo e classes de incêndio.
- Reconhecer medidas de prevenção e controle.
- Selecionar corretamente o agente extintor conforme a classe de fogo.
- Compreender rotas de fuga, saídas de emergência e ponto de encontro.
- Conhecer procedimentos de alarme, abandono e comunicação.
- Participar de inspeções e simulados com atitude preventiva.

SUMÁRIO

1. Introdução à proteção contra incêndios
2. Base legal e responsabilidades
3. Teoria do fogo
4. Classes de incêndio
5. Propagação do fogo e da fumaça
6. Identificação de perigos
7. Medidas preventivas
8. Saídas e rotas de fuga
9. Sinalização e iluminação de emergência
10. Extintores portáteis
11. Sistemas hidráulicos
12. Detecção e alarme
13. Compartimentação e controle de fumaça
14. Plano de emergência
15. Brigada de incêndio
16. Abandono de área
17. Pessoas com necessidades específicas
18. Incêndios com eletricidade
19. Líquidos e gases inflamáveis
20. Trabalho a quente
21. Armazenamento e housekeeping
22. Inspeções e manutenção
23. Estudos de caso
24. Checklists e formulários
25. Avaliação final
26. Gabarito e referências

1. INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Por que prevenir?

Incêndios podem causar mortes, intoxicações, queimaduras, perdas patrimoniais, interrupção de atividades e danos ambientais. A prevenção busca evitar a ignição, limitar o crescimento do fogo, garantir evacuação segura e facilitar a atuação das equipes de emergência.

Princípio central

A prioridade absoluta é proteger vidas. O combate inicial somente deve ser tentado quando houver treinamento, rota de fuga disponível, equipamento adequado e ausência de exposição desnecessária.

2. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES

NR-23

A organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios conforme a legislação estadual e as normas técnicas oficiais aplicáveis. Também deve fornecer aos trabalhadores informações sobre uso dos equipamentos de combate, procedimentos de resposta, dispositivos de alarme e evacuação segura.

Responsabilidades da organização

Manter saídas desobstruídas, informar e treinar trabalhadores, conservar sistemas de proteção, elaborar procedimentos de emergência e cumprir licenças e exigências do Corpo de Bombeiros.

Responsabilidades do trabalhador

Cumprir procedimentos, não obstruir equipamentos ou rotas, comunicar irregularidades, participar de treinamentos e não realizar ações improvisadas durante uma emergência.

3. TEORIA DO FOGO

Triângulo do fogo

O fogo necessita de combustível, comburente e calor. A retirada de qualquer um desses elementos interrompe a combustão.

Tetraedro do fogo

Além dos três elementos, considera-se a reação em cadeia, que mantém a combustão. Agentes extintores atuam por resfriamento, abafamento, isolamento ou quebra da reação em cadeia.

4. CLASSES DE INCÊNDIO

Classe A

Materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade, como madeira, papel, tecido e borracha.

Classe B

Líquidos inflamáveis, gases inflamáveis e materiais que queimam em superfície, como gasolina, solventes, tintas e GLP.

Classe C

Equipamentos e instalações elétricas energizadas.

Classe D

Metais combustíveis, como magnésio, titânio e sódio. Exigem agentes especiais.

Classe K

Óleos e gorduras de cozinha, especialmente em equipamentos de cocção. Exigem agente específico e procedimento adequado.

Classe	Materiais típicos	Agente usual*
A	Madeira, papel, tecido	Água, espuma ou pó adequado
B	Gasolina, solventes, GLP	Pó químico, espuma ou CO2 conforme cenário
C	Equipamentos energizados	CO2 ou pó químico apropriado
D	Metais combustíveis	Agente especial para o metal
K	Óleos e gorduras de cozinha	Agente químico úmido específico

Atenção

A escolha do agente depende do risco, do equipamento e da orientação técnica. Nunca improvise.

5. PROPAGAÇÃO DO FOGO E DA FUMAÇA

Condução

Transferência de calor através de materiais sólidos.

Convecção

Movimento de gases quentes e fumaça, geralmente para níveis superiores.

Radiação

Transferência de energia térmica por ondas, podendo aquecer materiais sem contato direto.

Fumaça

É uma das principais causas de morte em incêndios, pois reduz a visibilidade, irrita as vias respiratórias e pode conter gases tóxicos.

6. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Fontes de ignição

Instalações elétricas defeituosas, superfícies quentes, chamas abertas, faíscas, atrito, eletricidade estática, cigarros, soldagem e reações químicas.

Combustíveis

Papel, madeira, plásticos, tecidos, líquidos inflamáveis, gases, poeiras combustíveis e resíduos acumulados.

Condições agravantes

Rotas bloqueadas, excesso de carga de incêndio, falta de inspeção, ausência de sinalização, armazenamento incompatível e desconhecimento dos procedimentos.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS

Hierarquia preventiva

Eliminar fontes de ignição desnecessárias, reduzir materiais combustíveis, separar incompatíveis, controlar processos, manter instalações e treinar pessoas.

Gestão cotidiana

A prevenção depende de disciplina: ordem e limpeza, inspeções, autorização de trabalhos críticos, correção rápida de anomalias e controle de mudanças.

8. SAÍDAS E ROTAS DE FUGA

Requisitos essenciais

As saídas devem permitir abandono rápido e seguro, permanecer desobstruídas, ser claramente sinalizadas e abrir no sentido previsto pela legislação aplicável.

Comportamento seguro

Durante a evacuação, caminhar com rapidez sem correr, não retornar para buscar objetos, não usar elevadores comuns e seguir as orientações da brigada.

9. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sinalização

Indica rotas, saídas, equipamentos, riscos e proibições. Deve ser visível, padronizada e mantida em boas condições.

Iluminação de emergência

Permite orientação e deslocamento quando falta energia. Deve ser inspecionada e testada conforme os critérios aplicáveis.

10. EXTINTORES PORTÁTEIS

Uso correto

O extintor deve ser adequado à classe de incêndio, estar acessível, sinalizado, inspecionado e dentro das condições de manutenção.

Técnica básica

Retirar o pino de segurança, posicionar-se a favor de uma rota de fuga, direcionar o jato para a base das chamas e realizar movimento de varredura.

Limites

Se o fogo crescer, houver fumaça intensa, risco de explosão ou perda da rota de fuga, abandone a tentativa e evacue imediatamente.

Regra de ouro

Somente tente o combate inicial se o incêndio estiver no começo, você estiver treinado e houver uma rota de fuga segura atrás de você.

11. SISTEMAS HIDRÁULICOS

Hidrantes e mangotinhos

São sistemas fixos destinados ao combate, dimensionados segundo legislação e projeto. Devem ser operados por pessoas treinadas e permanecer desobstruídos.

Cuidados

Nunca utilizar água em equipamentos elétricos energizados ou em substâncias incompatíveis. A avaliação do risco deve preceder qualquer ação.

12. DETECÇÃO E ALARME

Detecção

Detectores de fumaça, calor ou chama permitem identificar precocemente condições de incêndio.

Alarme

O sinal deve ser reconhecível e capaz de alertar todos os ocupantes. Trabalhadores precisam saber como acionar o alarme e qual procedimento seguir.

13. COMPARTIMENTAÇÃO E CONTROLE DE FUMAÇA

Compartimentação

Paredes, portas corta-fogo e selagens limitam a propagação do fogo e da fumaça.

Portas corta-fogo

Devem permanecer funcionais e nunca ser travadas abertas de forma improvisada.

Controle de fumaça

Sistemas e estratégias de ventilação auxiliam na proteção das rotas e na atuação das equipes, quando previstos em projeto.

14. PLANO DE EMERGÊNCIA

Conteúdo mínimo

Cenários possíveis, responsabilidades, formas de alarme, comunicação externa, abandono, ponto de encontro, atendimento a pessoas com necessidades específicas e procedimentos pós-emergência.

Atualização

O plano deve acompanhar mudanças de layout, processos, materiais, número de ocupantes e equipamentos.

15. BRIGADA DE INCÊNDIO

Função

A brigada atua na prevenção, orientação, abandono, combate inicial e primeiros socorros dentro dos limites de sua capacitação.

Organização

Dimensionamento, formação, equipamentos e reciclagens devem seguir a legislação estadual e normas aplicáveis.

16. ABANDONO DE ÁREA

Etapas

Reconhecer o alarme, interromper atividades com segurança quando possível, seguir a rota, auxiliar sem se expor, dirigir-se ao ponto de encontro e aguardar a conferência.

Ponto de encontro

Deve ficar em local seguro, permitir contagem das pessoas e não bloquear o acesso de viaturas.

- Mantenha a calma.
- Não corra nem empurre.
- Abaixar-se se houver fumaça.
- Feche portas ao sair, sem trancá-las.
- Não retorne ao prédio até liberação oficial.

17. PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS

Planejamento inclusivo

O plano deve considerar pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, idosos, visitantes e trabalhadores temporários.

Assistência

Definir previamente responsáveis, equipamentos de auxílio, rotas acessíveis e formas alternativas de comunicação.

18. INCÊNDIOS COM ELETRICIDADE

Risco elétrico

Antes de combater, sempre que possível, deve-se promover a desenergização por pessoa autorizada.

Agentes adequados

Equipamentos energizados exigem agentes não condutores apropriados. Água e espuma podem provocar choque e ampliar o acidente.

19. LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS

Prevenção

Controlar fontes de ignição, ventilação, aterramento, compatibilidade, recipientes adequados, vazamentos e quantidades armazenadas.

Emergência

Vazamentos de gás exigem isolamento, eliminação segura de fontes de ignição e acionamento de equipe especializada. Não acione interruptores em atmosfera suspeita.

20. TRABALHO A QUENTE

Exemplos

Soldagem, corte, esmerilhamento, brasagem e outras atividades que geram chama, calor ou faísca.

Controles

Permissão de trabalho, retirada ou proteção de combustíveis, inspeção do entorno, extintor disponível, vigilância contra incêndio e inspeção após o término.

21. ARMAZENAMENTO E HOUSEKEEPING

Ordem e limpeza

Resíduos combustíveis devem ser removidos regularmente. Corredores, painéis, extintores e saídas não podem ser usados como área de armazenamento.

Compatibilidade

Produtos incompatíveis devem permanecer separados e identificados conforme as orientações de segurança.

22. INSPEÇÕES E MANUTENÇÃO

Inspeções

Verificar acesso, sinalização, integridade, lacres, pressão, validade de manutenção, iluminação, portas, alarmes e rotas.

Registro

As anomalias devem ser registradas, tratadas e acompanhadas até a correção. Equipamentos defeituosos não podem permanecer como falsa proteção.

23. ESTUDOS DE CASO

Caso 1 - Princípio de incêndio em escritório

Uma lixeira próxima a uma tomada começa a queimar. Há pouca fumaça, a saída está livre e um trabalhador treinado identifica que o equipamento elétrico próximo ainda está energizado.

- Acionar o alarme e avisar pessoas próximas.
- Solicitar desenergização segura.
- Utilizar agente compatível somente se houver condição segura.
- Manter rota de fuga e abandonar se houver crescimento do fogo.

Caso 2 - Vazamento de GLP em cozinha

Um trabalhador percebe forte odor de gás. A ação correta é não acionar interruptores, eliminar chamas sem gerar faísca quando for seguro, fechar a fonte se possível, evacuar, ventilar naturalmente e acionar o atendimento especializado.

Caso 3 - Rota de fuga bloqueada

Caixas são armazenadas em frente a uma saída de emergência. Mesmo sem incêndio, trata-se de condição crítica que deve ser corrigida imediatamente, registrada e incluída nas inspeções de rotina.

Discussão

Em todos os casos, a vida vem antes do patrimônio. A atuação deve respeitar treinamento, procedimentos e limites pessoais.

24. CHECKLISTS E FORMULÁRIOS

Checklist mensal de prevenção

Item	Conforme	Não conforme	Observação
Rotas e saídas desobstruídas	☐	☐	
Sinalização visível	☐	☐	
Iluminação de emergência testada	☐	☐	
Extintores acessíveis e sinalizados	☐	☐	
Hidrantes e mangotinhos desobstruídos	☐	☐	
Portas corta-fogo funcionais	☐	☐	
Alarmes e acionadores identificados	☐	☐	
Resíduos combustíveis controlados	☐	☐	
Trabalhos a quente autorizados	☐	☐	
Plano e contatos atualizados	☐	☐	

Registro de simulado

Data	Setor	Tempo de abandono	Participantes	Principais falhas

25. AVALIAÇÃO FINAL - QUESTÕES 1 A 20

1. A prioridade em uma emergência de incêndio é:

a) Salvar equipamentos b) Proteger vidas c) Evitar registros d) Continuar a produção

2. O triângulo do fogo é formado por:

a) Água, espuma e pó b) Calor, combustível e comburente c) Fumaça, chama e cinzas d) Oxigênio, vapor e pressão

3. Incêndio em papel e madeira é classe:

a) A b) B c) C d) D

4. Equipamento elétrico energizado corresponde à classe:

a) A b) B c) C d) K

5. Uma rota de fuga deve permanecer:

a) Trancada b) Obstruída c) Desobstruída e sinalizada d) Sem iluminação

6. Em caso de fumaça intensa deve-se:

a) Permanecer em pé b) Abaixar-se e buscar saída segura c) Voltar para buscar objetos d) Usar elevador comum

7. Extintores devem estar:

a) Escondidos b) Acessíveis e sinalizados c) Atrás de caixas d) Sem inspeção

8. Água em equipamento elétrico energizado:

a) É recomendada b) Pode provocar choque c) Sempre é segura d) Substitui o desligamento

9. O alarme serve para:

a) Alertar ocupantes b) Decorar o prédio c) Substituir rotas d) Evitar treinamentos

10. Porta corta-fogo deve:

a) Ser travada aberta b) Permanecer funcional c) Ser retirada d) Ser bloqueada

11. Trabalho a quente pode gerar:

a) Apenas ruído b) Chama, calor ou faísca c) Somente água d) Nenhum risco

12. Ao sentir odor de gás, deve-se evitar:

a) Evacuar b) Acionar interruptores c) Avisar pessoas d) Isolar a área

13. Ponto de encontro é usado para:

a) Guardar materiais b) Conferir pessoas evacuadas c) Estacionar viaturas d) Voltar ao prédio

14. A fumaça é perigosa porque:

a) Melhora a visão b) Pode conter gases tóxicos c) Resfria sempre o local d) Não se propaga

15. A brigada deve atuar:

a) Sem treinamento b) Dentro dos limites de capacitação c) Sempre sozinha d) Sem plano

16. Condução é transferência de calor por:

a) Materiais sólidos b) Somente vento c) Som d) Água parada

17. Classe K envolve:

a) Metais b) Óleos e gorduras de cozinha c) Papel d) Equipamentos energizados

18. Uma irregularidade deve ser:

a) Ignorada b) Registrada e corrigida c) Escondida d) Adiada indefinidamente

19. Em evacuação, o trabalhador deve:

a) Correr e empurrar b) Seguir a rota indicada c) Usar elevador comum d) Retornar ao posto

20. O combate inicial só deve ocorrer quando:

a) Houver treinamento e rota segura b) O fogo estiver grande c) Não houver extintor adequado d) A fumaça impedir a visão

25. AVALIAÇÃO FINAL - QUESTÕES 21 A 40

21. A NR-23 exige conformidade também com:

- a) Legislação estadual b) Somente regulamento interno c) Preferência pessoal d) Nenhuma norma

22. Um combustível classe B pode ser:

- a) Gasolina b) Concreto c) Água d) Vidro

23. A reação em cadeia pertence ao:

- a) Tetraedro do fogo b) Mapa de risco c) Plano elétrico d) PCMSO

24. Um extintor sem acesso livre representa:

- a) Boa prática b) Falsa proteção c) Sinalização d) Ventilação

25. Resíduos combustíveis devem ser:

- a) Acumulados b) Removidos regularmente c) Colocados nas saídas d) Guardados em painéis

26. Detectores auxiliam na:

- a) Identificação precoce b) Obstrução da rota c) Produção de fumaça d) Dispensa do alarme

27. A compartimentação busca:

- a) Acelerar propagação b) Limitar fogo e fumaça c) Bloquear saídas d) Aumentar carga de incêndio

28. O plano deve ser atualizado quando:

- a) Nunca b) Houver mudanças relevantes c) Apenas após incêndio d) A cada dez anos obrigatoriamente

29. A manutenção dos sistemas deve ser:

- a) Improvisada b) Planejada e registrada c) Evitada d) Feita sem critérios

30. A classe D envolve:

- a) Metais combustíveis b) Papel c) Gordura de cozinha d) Equipamento elétrico

31. Uma saída bloqueada exige:

- a) Correção imediata b) Aceitação temporária c) Mais caixas d) Retirada da placa

32. O uso de hidrante requer:

- a) Treinamento b) Improviso c) Ausência de risco elétrico d) a e c

33. A ventilação em vazamento de gás deve evitar:

- a) Fontes de ignição b) Ar natural c) Evacuação d) Isolamento

34. A pessoa deve retornar ao prédio:

- a) Quando quiser b) Somente após liberação c) Para buscar celular d) Durante o alarme

35. O controle de incêndio começa com:

- a) Prevenção b) Improviso c) Correria d) Ocultação de falhas

36. O agente extintor deve ser escolhido pela:

- a) Cor do cilindro apenas b) Classe de fogo e risco c) Preferência do operador d) Distância da porta

37. Pessoas com mobilidade reduzida devem:

- a) Ser ignoradas b) Estar contempladas no plano c) Usar qualquer rota d) Permanecer sozinhas

38. A sinalização precisa ser:

- a) Visível e padronizada b) Coberta c) Apagada d) Decorativa

39. A inspeção após trabalho a quente serve para:

- a) Detectar focos residuais b) Apagar registros c) Liberar combustíveis d) Retirar extintores

40. A conduta mais segura diante de fogo fora de controle é:

- a) Evacuar e acionar emergência b) Tentar sozinho c) Trancar as saídas d) Ocultar o alarme

26. GABARITO

1	2	3	4	5
1-B	2-B	3-A	4-C	5-C
6-B	7-B	8-B	9-A	10-B
11-B	12-B	13-B	14-B	15-B
16-A	17-B	18-B	19-B	20-A
21-A	22-A	23-A	24-B	25-B
26-A	27-B	28-B	29-B	30-A
31-A	32-D	33-A	34-B	35-A
36-B	37-B	38-A	39-A	40-A

Critério sugerido

Aproveitamento mínimo recomendado: 70%. A avaliação teórica deve ser complementada por participação, exercícios e demonstrações práticas compatíveis com o objetivo do treinamento e com os procedimentos da organização.

GLOSSÁRIO E REFERÊNCIAS

Termo	Definição
Abandono	Saída organizada das pessoas de uma área ameaçada.
Agente extintor	Substância utilizada para interromper a combustão.
Brigada	Grupo organizado e treinado para prevenção e resposta inicial.
Carga de incêndio	Energia potencial associada aos materiais combustíveis.
Compartimentação	Medidas construtivas para limitar propagação.
Ponto de encontro	Local seguro para reunião e conferência após evacuação.
Rota de fuga	Caminho contínuo e protegido até uma saída segura.

Referências essenciais

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-23 - Proteção Contra Incêndios.
- BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, art. 153.
- Legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico aplicável ao local da organização.
- Normas técnicas oficiais aplicáveis aos sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção contra incêndio.
- Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do estado competente.

Nota de atualização

A página oficial do MTE indica como última modificação da NR-23 a Portaria MTP nº 2.769, de 5 de setembro de 2022. Antes de aplicar o conteúdo, confirme eventuais atualizações normativas e exigências locais.